

Loïc BERGERY
Yvain DALBAN
Mathéo GUILLEVIC
Mathéo TARDY

Damien BRIAND
Thibaut DUPUIS
Raphaël PIVOT
Sacha WOS

Enigmathique

Dossier de projet

Première itération

LogiGre Edutainment

TABLE DES MATIERES

I.	Cadrage	3
A.	Objectifs du projet	3
B.	Analyse du contexte avec analyse de l'existant.....	3
C.	Mise en avant des contraintes, des risques et de la mitigation	4
D.	Définition du projet.....	5
E.	Récapitulatif	5
II.	Expression des besoins	5
A.	Identification des processus métiers	5
1.	Personas	5
2.	BPMN.....	6
3.	Cas d'utilisation	7
B.	Identification et hiérarchisation des besoins fonctionnels	9
C.	Identification des besoins non fonctionnels	9
1.	Critères qualité logicielle retenus	10
2.	Critères ergonomiques	10
D.	Récapitulatif	11
III.	Réalisation.....	11
A.	Organisation du projet	11
B.	Critère de développement	12
C.	Analyse des technologies.....	12
D.	Récapitulatif	12
IV.	Annexe	13
A.	Tableaux.....	13
B.	Figures.....	16
C.	Maquette non-fonctionnelle.....	18

I. CADRAGE

A. OBJECTIFS DU PROJET

Notre projet consiste en la création d'une plateforme éducative en ligne à destination des élèves de seconde en mathématiques. Il va répondre à plusieurs problématiques.

Motiver les élèves en mathématiques

- Nous envisageons de susciter l'engagement des lycéens de seconde générale dans l'apprentissage des mathématiques en dehors du cadre traditionnel de la salle de classe.
- Nous voulons maintenir leur motivation tout en renforçant leurs compétences mathématiques.

Nouvelle approche pédagogique

- Notre jeu permet d'enseigner les mathématiques en utilisant des scénarios de jeu d'énigme et en sortant les élèves du cadre scolaire habituel.
- Nous voulons rendre l'apprentissage des mathématiques plus ludique en intégrant le jeu dans le processus éducatif sans compromettre les objectifs d'apprentissage.

Favoriser la collaboration et le travail d'équipe

- Nous souhaitons que notre jeu encourage la collaboration et le travail d'équipe entre les élèves lors de la résolution des énigmes mathématiques.
- Pour ce faire, nous allons créer un environnement d'apprentissage coopératif qui favorise l'échange d'idées et la résolution de problèmes en groupe.

B. ANALYSE DU CONTEXTE AVEC ANALYSE DE L'EXISTANT

Pour cadrer au mieux notre projet nous avons pris en compte des paramètres nous permettant d'adapter nos besoins et objectifs. Tout d'abord, il faut intégrer les notions mathématiques les plus pertinentes. Pour cela nous avons pris en compte le [programme officiel de seconde](#).

Ensuite, nous avons étudié les méthodes pédagogiques actuelles qui se résument à des cours ; des exercices, effectués seul ou en groupe ; des contrôles et quelques démonstrations à l'aide de logiciels comme Geogebra.

Finalement nous avons étudié les produits s'apparentant à notre idée de jeu. Nous sommes arrivés à la conclusion que, passé le niveau collège, il n'y a pas de jeux éducatifs en mathématiques.

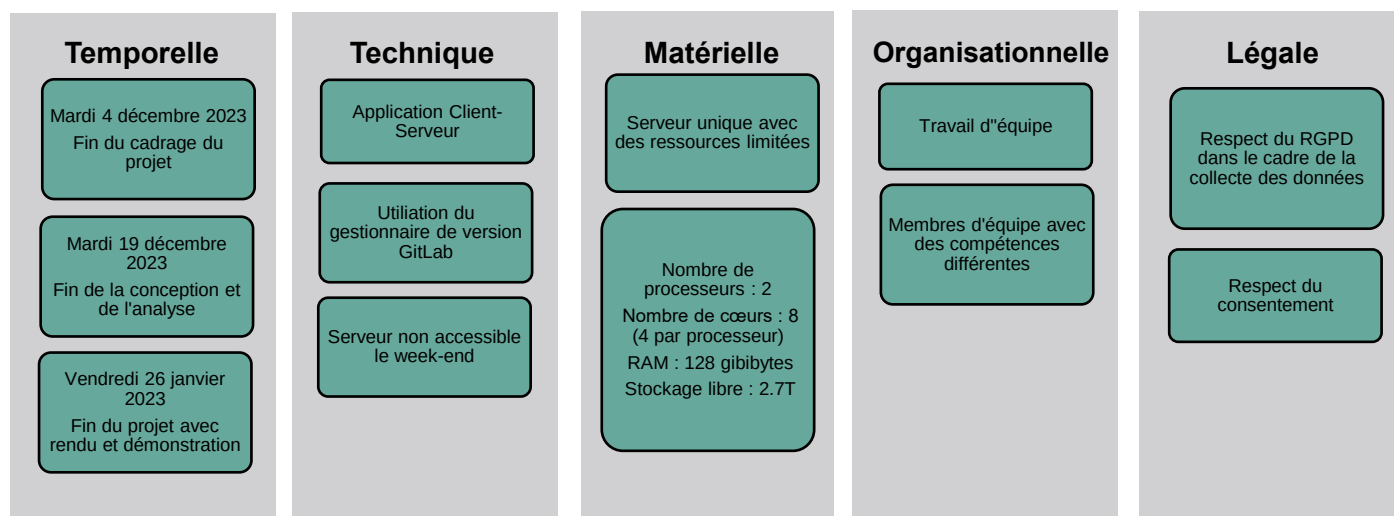
Actuellement, il existe uniquement des exercices interactifs qui n'ont aucune ou peu de notions de jeu.

Exemple : [jeuxmaths.fr](#) en mathématiques, [lumni.fr](#) en chimie

Pour que notre jeu soit accessible aux enseignants, nous nous sommes inspirés des outils qu'ils avaient déjà l'habitude d'utiliser. La plateforme d'apprentissage ludique [Kahoot](#), est populaire auprès des élèves et des enseignants pour sa simplicité et son aspect collectif. Nous souhaitons reprendre son système de création de partie. Ainsi, cela passera par un système de code PIN d'entrée et une personnalisation poussée des paramètres d'une partie. Pour augmenter la durabilité de notre jeu et nous démarquer, nous enregistrerons les scores des étudiants à chaque partie pour permettre un suivi de leur progression.

C. MISE EN AVANT DES CONTRAINTES, DES RISQUES ET DE LA MITIGATION

Pour ce projet, nous avons identifié diverses contraintes.



Bien que nous ayons défini les contraintes du projet, il est crucial de considérer également les risques. Cette démarche nous permet de mieux anticiper les défis éventuels, de mettre en place des stratégies de mitigation, et ainsi de maximiser les chances de succès de notre projet.

Voici ci-dessous les risques considérés comme critique selon notre matrice de criticité. Retrouvez l'ensemble des risques identifiés en annexe (Tableau 1).

	gravité				
proba	1	2	3	4	5
	2	4	6	8	10
	3	6	9	12	15
	4	8	12	16	20
	5	10	15	20	25

OK A SURVEILLER CRITIQUE

Risque	Criticité	Mitigation
Contrainte : Planification		
Estimation des ressources inexactes (Certaines tâches peuvent nécessiter plus de temps que d'autres et dépasser le temps prévu)	[3][5] = 15	Recherche, Réduction: division des grandes tâches en sous-tâches avec plus ou moins de monde en fonction de la complexité. S'assurer de la priorisation des tâches les plus importantes.
Mauvais découpage du projet	[3][5] = 15	Recherche : établir correctement les critères de découpage de notre projet. Itératif, top-down...
Contrainte : Qualité		
Non-conformité aux normes et aux exigences (norme de qualité SQuaRE, exigence de sécurité avec le chiffrement de données)	[3][5] = 15	Recherche : s'assurer de la bonne compréhension des consignes
Contrainte : Sécurité informatique		
Vol de données sensibles (Les données du compte du professeur, nom et prénom des élèves avec leur historique)	[3][5] = 15	Évitement, Réduction : faire des mises à jour régulières, mettre en place des outils de gestion du trafic, gérer les droits d'accès, et utiliser le chiffrement pour protéger les données sensibles.

D. DEFINITION DU PROJET

Notre application sera un jeu d'énigmes coopératif axé sur les mathématiques. Le jeu est destiné aux lycéens de seconde générale.

Le jeu se déroule en classe et l'enseignant répartit les élèves en équipe sur les ordinateurs. L'objectif de chaque équipe est de résoudre plusieurs énigmes afin de sortir d'une salle, le tout dans un temps limité. Si un groupe parvient à sortir de la salle avant la fin du temps imparti, il pourra alors patienter en jouant à un mini-jeu amusant. Une fois le temps écoulé, chaque équipe changera de salle. Il est important de noter que la rotation des salles est organisée de manière à éviter que plusieurs groupes n'aient la même salle simultanément.

Le temps effectué par les joueurs sera enregistré et servira de score, établissant ainsi un classement des équipes. Cela permettra au professeur de suivre les performances des élèves au fil des séances. Une fois toutes les salles terminées, tous les groupes s'affronteront sur une énigme commune. L'objectif sera de la résoudre plus rapidement que les autres groupes.

Chaque pièce aura une ambiance et une histoire distinctes. Les énigmes devront être résolues en mobilisant les connaissances mathématiques acquises en cours, transformant ainsi l'expérience en une mise en scène plutôt qu'un simple exercice.

Le professeur jouera le rôle de "Game master", créant la partie, la configurant (nombre de salles, thème, etc.), puis fournissant le code aux différents groupes d'élèves, qui pourront rejoindre et attendre que le professeur lance la partie.

E. RECAPITULATIF

Le projet consiste en la création d'une plateforme ludo-éducative en ligne destinée aux élèves de seconde en mathématiques. Son objectif est de motiver les élèves en proposant une approche ludique des mathématiques à travers un jeu d'énigmes coopératif.

Les contraintes identifiées incluent des aspects temporels, techniques, matériels, organisationnels et légaux. Des risques sont anticipés tels que la planification, la qualité et le risque, avec pour chaque risque un plan de mitigation établi.

La définition du projet précise que l'application comprendra des salles distinctes, des énigmes mises en scène, des récompenses, un classement des performances des groupes, et le rôle du professeur en tant que "Game master".

II. EXPRESSION DES BESOINS

A. IDENTIFICATION DES PROCESSUS METIERS

1. PERSONAS

Notre projet s'adresse à deux types d'utilisateurs : les élèves et les enseignants.

Ainsi, nous avons réalisé quatre personas, trois élèves et un professeur, chacun représentant un profil d'utilisateur ciblé par notre application.

Retrouvez les fiches des personas ci-dessous et en annexe (*Figures 2.1 à 2.4*).

Figure 2.1 - Persona d'un professeur



Figure 2.2 - Persona d'une élève



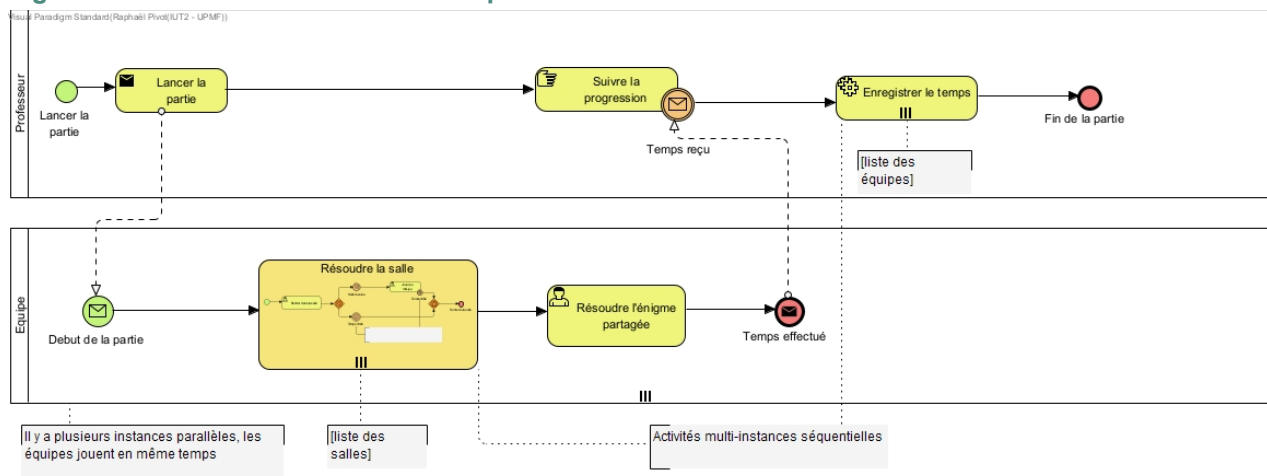
2. BPMN

Nous avons utilisé des diagrammes BPMN pour illustrer nos processus métiers essentiels. Ces diagrammes ont été particulièrement utiles pour une réflexion approfondie et ont facilité un consensus sur les processus les plus complexes de notre application, améliorant ainsi leur cohérence et leur précision.

Nous avons d'abord modélisé l'intégralité du processus de création d'une partie, depuis sa configuration par le professeur jusqu'à l'accueil des différents groupes au sein de celle-ci.

De surcroît, nous avons représenté ci-dessous une partie, depuis son commencement jusqu'à l'enregistrement des résultats dans l'application. L'ensemble des processus métiers sont disponibles en annexe (*Figures 2.5 à 2.7*).

Figure 2.5 – Processus métiers d'une partie



Lancer la partie : Le professeur clique sur un bouton “Lancer la partie” ce qui envoie le signal du début de partie à toutes les équipes.

Suivre la progression : Le professeur, durant la partie, peut suivre la progression des équipes.

Résoudre la salle : Résoudre la salle est un sous-processus détaillé à l'annexe *Figure 2.6*. Il se traduit par compléter les différentes énigmes qu'une salle contient, une fois ceci fait, l'équipe rentre dans la salle suivante.

Résoudre l'énigme partagée : Une fois que toutes les salles sont résolues, les différentes équipes rentrent simultanément dans une salle finale, une fois celle-ci terminée, chaque équipe envoie son temps au professeur et leur partie se termine.

Enregistrer le temps : Une fois la partie finie, les temps des différentes équipes sont enregistrés de manière séquentielle.

3. CAS D'UTILISATION

En considération des profils des utilisateurs et des processus à implémenter, nous avons déterminé les fonctionnalités à mettre en œuvre, lesquelles se traduisent par le diagramme de cas d'utilisation suivant.

Le diagramme de cas d'utilisation illustre de manière visuelle les fonctionnalités proposées par l'application et est accompagné par les scénarios d'utilisation (*Tableau 2 en annexe*), contribuant ainsi à la formalisation des besoins et des attentes de chaque utilisateur.

Fonctionnalités Professeurs

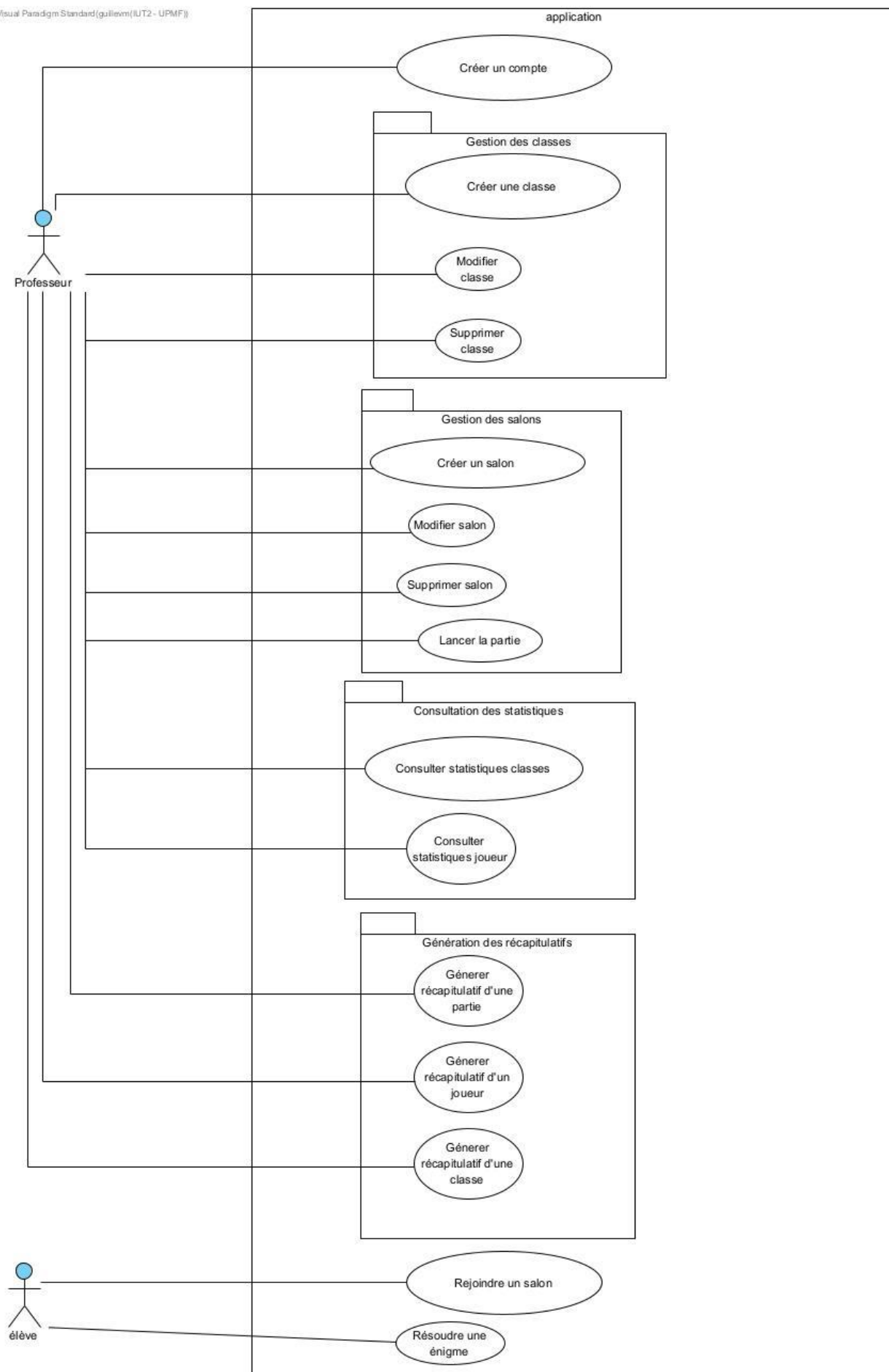
Le professeur, en tant qu'administrateur, peut créer et gérer des classes, inviter des élèves et créer des salons de jeu. Il a également la possibilité de lancer une partie, de consulter les statistiques de classe et d'individus, ainsi que de générer des récapitulatifs détaillés pour évaluer la performance des élèves et des classes.

Fonctionnalités Élèves

Les élèves peuvent rejoindre des salles de jeu créées par leurs professeurs et participer à la résolution des énigmes. Les élèves sont immergés dans des contextes stimulants tout en travaillant en groupe pour résoudre les défis mathématiques, incitant les élèves à travailler de manière collaborative et à tirer parti des compétences complémentaires de leur groupe.

Figure 2.8 – Diagramme des cas d'utilisation

Visual Paradigm Standard (guillemin@UT2 - UPMF)



B. IDENTIFICATION ET HIERARCHISATION DES BESOINS FONCTIONNELS

Afin de concrétiser les attentes des utilisateurs définies à travers les personas, les processus à implémenter, ainsi que le diagramme de cas d'utilisation, nous avons identifié et hiérarchisé les besoins.

Cette étape vise à prioriser de manière structurée les fonctionnalités essentielles qui seront intégrées dans le développement de l'application.

Les besoins fonctionnels primaires sont présentés ci-dessous. Les besoins secondaires et les prolongations de l'application sont répertoriés en l'annexe (*Tableau 3*).

Gestion du compte Créer un compte en tant que professeur	Gestion des classes Créer une classe	Gestion des salons Créer un salon pour une classe donnée Lancer la partie correspondante au salon	Participation au jeu Rejoindre une salle d'énigme Créer une équipe avec d'autres élèves
Gestion du temps Gérer le changement de salle, la fin du jeu une fois le temps écoulé	Interaction en salle Soumettre des réponses aux énigmes Collaborer avec d'autres membre de l'équipe Quitter la salle après la résolution des énigmes	Système de scoring Calculer et afficher le score individuel et d'équipe	Sécurité Assurer la confidentialité des données des utilisateurs

C. IDENTIFICATION DES BESOINS NON FONCTIONNELS

Pour garantir que notre jeu éducatif réponde de manière optimale et adaptée aux divers besoins des élèves tout en respectant des standards de qualité élevés, nous avons prévu d'incorporer une série de critères essentiels. Ces critères, basés sur la norme SQuARE et enrichis par les recommandations ergonomiques de Bastien & Scapin, visent à offrir une expérience d'apprentissage complète, accessible et engageante.

1. CRITERES QUALITE LOGICIELLE RETENUS

Capacité fonctionnelle	• Aptitude : Proposer différents niveaux de difficulté dans les énigmes rend le jeu adaptatif aux compétences variées des élèves, permettant une personnalisation de l'expérience d'apprentissage. • Exactitude : Des indications claires lors d'erreurs dans les réponses aident les élèves à comprendre leurs erreurs et à apprendre de manière plus efficace.
Fiabilité	• Maturité : La stabilité lors des sessions de jeu prolongées assure une expérience d'apprentissage sans interruption, crucial pour maintenir l'engagement des élèves. • Tolérance aux fautes : La sauvegarde automatique des progrès en cas de fermeture inattendue prévient la perte de données, essentielle pour le progrès continu des élèves
Efficacité	• Utilisation des Ressources : Des temps de chargement rapides et un gameplay sans délai garantissent une expérience de jeu fluide, important pour retenir l'attention des élèves.
Maintenabilité	• Facilité de Modification : L'intégration simple de nouveaux puzzles permet d'enrichir constamment le contenu éducatif sans perturber l'expérience utilisateur. • Stabilité : Des tests automatisés pour prévenir les régressions assurent que les mises à jour n'introduisent pas de nouveaux problèmes, maintenant ainsi une expérience utilisateur de qualité.
Portabilité	• Facilité d'Installation et d'Adaptation : La compatibilité avec différents navigateurs web permet aux élèves d'accéder au jeu sur divers appareils, augmentant ainsi sa disponibilité et son utilité.

2. CRITERES ERGONOMIQUES

Guidage	Feedback immédiat	Lisibilité
Un système d'indices contextuels aide les élèves à choisir la bonne formule mathématique, facilitant l'apprentissage et réduisant la frustration.	L'affichage immédiat des scores après chaque question renforce la compréhension et le sentiment d'accomplissement.	L'option de police Open Dyslexic dans les paramètres rend le jeu accessible aux élèves dyslexiques, assurant une expérience inclusive.

Compatibilité et Adaptabilité	Signification des Codes et Dénominations	Contrôle explicite
Des paramètres de personnalisation permettent de répondre aux besoins individuels des élèves. Cela renforce l'expérience de jeu et l'apprentissage.	Des icônes représentatives pour les fonctions importantes facilitent la navigation et la compréhension du jeu.	La possibilité d'annuler ou de modifier les réponses donne aux élèves un sentiment de contrôle sur leur apprentissage.

D. RECAPITULATIF

Nous avons identifié quatre personas, dont trois élèves et un professeur, tous avec des dispositions et des besoins différents.

Ensuite, nous avons représenté l'ensemble des fonctionnalités propre à chaque utilisateur et montré leurs interactions au sein de ces fonctionnalités, dont la création d'une partie de jeu et le déroulement de celle-ci.

Les besoins fonctionnels de notre application ont été identifiés et nous les avons priorisés. Parmi les plus importants on retrouve : créer une classe dans l'application, créer une partie ou rejoindre une salle d'énigme. Enfin, nous avons repéré les besoins non-fonctionnels essentiels de notre application, qui comprennent : capacité fonctionnelle, fiabilité, efficacité, portabilité et qualité ergonomique.

III. REALISATION

A. ORGANISATION DU PROJET

Pour piloter et organiser notre projet, nous utilisons Jira. Cet outil nous permet de mieux identifier les tâches à réaliser et nous aide à répartir le travail en formant des équipes selon la complexité de la tâche. Lors de nos sessions de travail, nous appliquons la méthode Pomodoro (25m de travail, 5m de pause). Durant ces pauses, on parle de nos avancements sur nos tâches respectives.

Durant cette première itération, nous étions donc en plusieurs équipes:

- **Loïc BERGERY, Yvain DALBAN, Raphaël PIVOT** : chargés de créer les personas et les schémas BPMN de notre projet.
- **Thibaut DUPUIS, Mathéo GUILLEVIC, Mathéo TARDY** : chargés de réaliser le cadrage du projet.
- **Damien BRIAND, Sacha WOS** : chargés de préparer les pitches de présentation des idées, se sont ensuite rattachés à l'équipe persona/BPMN.

Concernant la prochaine itération, nous allons organiser une réunion pour se répartir les tâches.

B. CRITERE DE DEVELOPPEMENT

Ce projet est principalement structuré autour d'un découpage **centré usage**. Dans un premier temps, nous nous concentrons sur une compréhension des besoins de nos utilisateurs afin de développer une application correspondant précisément à leurs attentes. Cette approche se base également sur un découpage **top-down**, où nous identifions les problèmes pour trouver les solutions adaptées. De plus, ce projet repose fortement sur un **découpage temporel et itératif**. Chaque itération est clairement définie, avec des objectifs précis établis à l'avance. Cette approche itérative nous permet de planifier nos tâches de manière **incrémentale**, en nous adaptant aux retours d'expérience et en ajustant nos attentes pour chaque étape du projet. Nous nous engageons ainsi dans un processus évolutif où chaque itération apporte des améliorations successives, rendant le projet adaptable aux évolutions et aux besoins changeants.

C. ANALYSE DES TECHNOLOGIES

Pour garantir une expérience interactive, l'architecture client-serveur est essentielle. Cette division fonctionnelle entre le client (front-end) et le serveur (back-end) permettra une gestion optimale des énigmes et des interactions entre les utilisateurs.

Pour garantir la maintenabilité du code dans le temps et faciliter les évolutions sur notre système, nous allons utiliser une structure MVC.

Côté client	Côté serveur
• HTML/CSS : pour la structure et le style de l'interface utilisateur • Javascript : pour gérer la logique du jeu	• PHP : permet de générer des pages dynamiques et gérer les sessions de nos utilisateurs. Des frameworks comme Laravel ou Symfony sont aussi envisageables pour simplifier le développement et la maintenance • PostgreSQL / MySQL : stocker efficacement les énigmes, les réponses des élèves, les professeurs,...

D. RECAPITULATIF

Nous utilisons Jira pour piloter notre projet. Ce dernier est basé sur les critères de découpage suivant : centré usage, top-down, temporel, itératif, incrémental et adaptatif. L'architecture client-serveur est préconisée, avec du HTML/CSS/JS pour le client et du PHP pour le serveur avec une base de données (PostgreSQL ou MySQL) pour la gestion des données.

IV. ANNEXE

A. TABLEAUX

Tableau 1 – Tableau des risques

Risque	Criticité	Mitigation
Contrainte : Technique		
Compatibilité avec les navigateurs	[2][2] = 4	Recherche : Se documenter sur la compatibilité des navigateurs
Maintenance du serveur	[2][4] = 8	Réserves : prévision d'une marge et s'adapter en fonction.
Bug / erreur lors de l'exécution du code	[3][3] = 9	Réserves, évitement : Pair programming, revue de code, tests unitaires
Contrainte : Humaine		
Absence d'un membre	[2][5] = 10	Acceptation : Mise en place de travail à distance, prévoir une marge d'erreur
Conflit dans le groupe	[2][3] = 6	Évitement, Protection : Prioriser la discussion et expliquer les décisions, faire des compromis pour intégrer d'autres idées
Intégration d'une nouvelle technologie	[2][4] = 8	Évitement, Réduction : Nous allons essayer d'utiliser des technologies que tout le monde connaît ou simple à apprendre rapidement.
Contrainte : Qualité		
Problème de qualité des livrables	[2][5] = 10	Évitement : S'assurer de suivre les tests de qualité pour avoir un livrable qualitatif
Contrainte : Communication		
Mauvaise communication au sein de l'équipe	[3][1] = 3	Réduction : Nous faisons à chaque début de séances de travail un récapitulatif de "qui a fait quoi" et "qui va faire quoi" pour clarifier l'ensemble des tâches, mise en place d'un discord, tableau kanban de tâche, bâton de la parole.
Mauvaise communication auprès des commanditaires	[2][4] = 8	Réduction : Mettre en place un canal de discussion avec les évolutions du projet
Contrainte : Sécurité informatique		
Faibles de sécurité	[3][4] = 12	Évitement, Réduction : Faire des mises à jour régulières, mettre en place des outils de gestion du trafic, gérer les droits d'accès, et utiliser le chiffrement pour protéger les données sensibles.
Poursuites judiciaires	[1][5] = 5	Recherche : s'assurer d'être dans le cadre légal peu importe la situation en suivant le RGPD
Contrainte : Parties prenantes		

Résistance au changement des professeurs	[2][5] = 10	Acceptation : s'assurer de la bonne compréhension des consignes
Perte d'attention des élèves pendant le jeu	[1][4] = 4	Evitement : assurer les critères ergonomiques de guidage

Tableau 2 – Tableau des User-stories

Use case	User-story
En tant que professeur	
Créer un compte	Je veux créer un compte Afin de pouvoir accéder aux fonctionnalités réservées aux professeurs.
Créer une classe	Je veux créer une classe Afin de gérer mes élèves et organiser les activités éducatives.
Modifier une classe	Je veux modifier une classe Afin d'ajuster le nombre d'élèves ou le nom de la classe selon les besoins.
Supprimer une classe	Je veux supprimer une classe Afin de retirer une classe qui n'est plus nécessaire.
Créer un salon	Je veux créer un salon Afin de permettre aux élèves de participer à des activités en ligne.
Modifier un salon	Je veux modifier les paramètres d'un salon Afin d'ajuster les configurations du salon en fonction des besoins.
Supprimer un salon	Je veux supprimer un salon Afin de retirer un salon qui n'est plus nécessaire.
Lancer la partie	Je veux lancer la partie dans un salon Afin de permettre aux élèves de commencer à jouer.
Consulter statistiques classe	Je veux consulter les statistiques d'une classe Afin d'analyser les performances globales des élèves dans une classe spécifique.
Consulter statistiques joueurs	Je veux consulter les statistiques individuelles des joueurs Afin d'évaluer les performances individuelles des élèves dans une activité particulière.
Générer récapitulatif d'une partie	Je veux générer un récapitulatif d'une partie jouée dans un salon Afin d'avoir une vue détaillée des événements et performances au cours du jeu.
Générer récapitulatif d'un joueur	Je veux générer un récapitulatif des performances d'un joueur Afin d'évaluer individuellement la participation et les résultats de chaque élève.
Générer récapitulatif d'une classe	Je veux générer un récapitulatif des performances d'une classe Afin d'avoir une vue d'ensemble des résultats de la classe lors des sessions de jeu.
En tant qu'élève	

Tableau 3 – Tableau des besoins fonctionnels

Besoin fonctionnel		Priorisation
Gestion des classes		
Modifier une classe existante.		secondaire
Supprimer une classe.		secondaire
Gestion des salons		
Modifier les détails d'un salon existant.		secondaire
Supprimer un salon.		secondaire
Statistiques		
Consulter les statistiques des classes, parties et des joueurs.		secondaire
Générer un récapitulatif des classes, parties et des joueurs.		secondaire
Interaction en salle		
Recevoir des indices.		secondaire
Gestion du temps		
Afficher le temps restant pour résoudre les énigmes.		secondaire
Notifications		
Recevoir des notifications en temps réel sur les événements du jeu.		prolongation
Être alerté lorsque le temps est presque écoulé.		prolongation
Système de scoring		
Enregistrer le score pour une consultation ultérieure.		secondaire
Historique		
Enregistrer l'historique des parties pour une analyse ultérieure.		secondaire
Gestion des erreurs		
Gérer les erreurs liées à la résolution des énigmes.		secondaire
Rejoindre une salle	Je veux rejoindre une salle Afin de participer à des activités en ligne avec mes camarades.	
Résoudre une énigme	Je veux résoudre une énigme Afin de relever les défis mathématiques et contribuer à la réussite de mon équipe.	

B. FIGURES

Figure 2.3 - Persona d'un élève



Figure 2.4 - Persona d'un élève



Figure 2.6 – Sous-processus d'une partie – Résoudre la salle

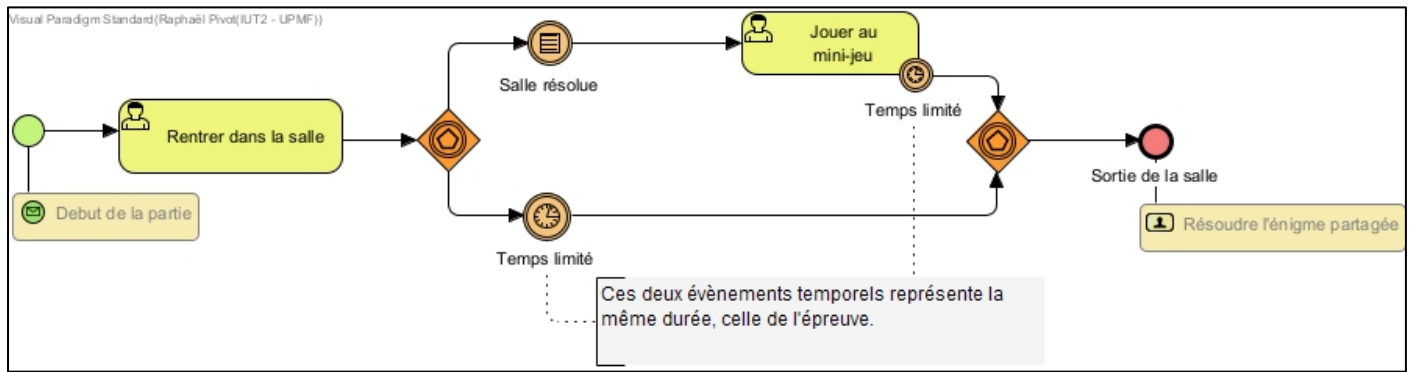
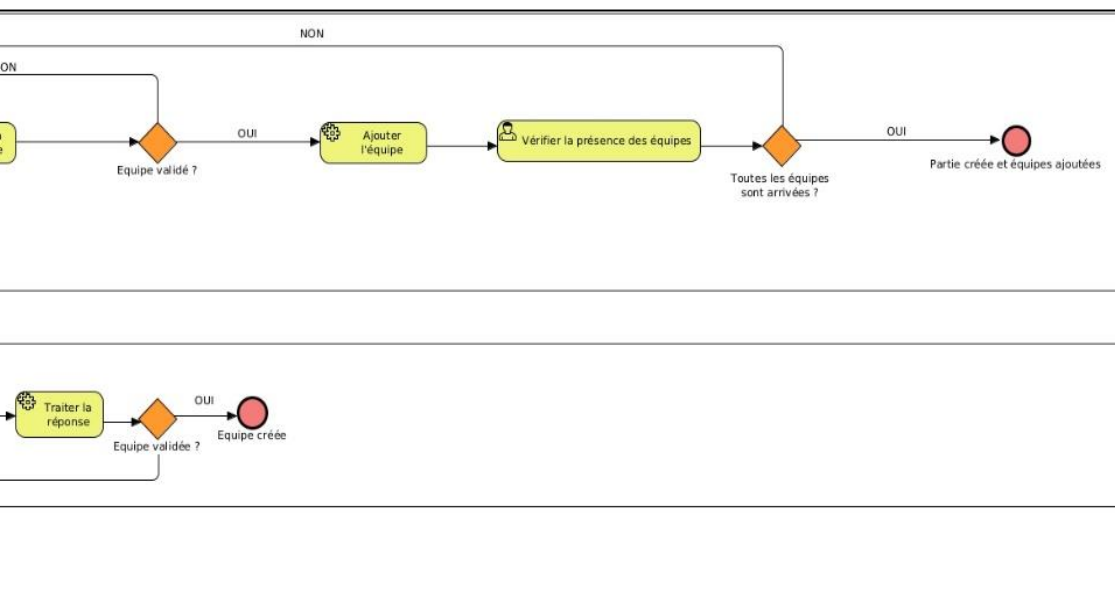
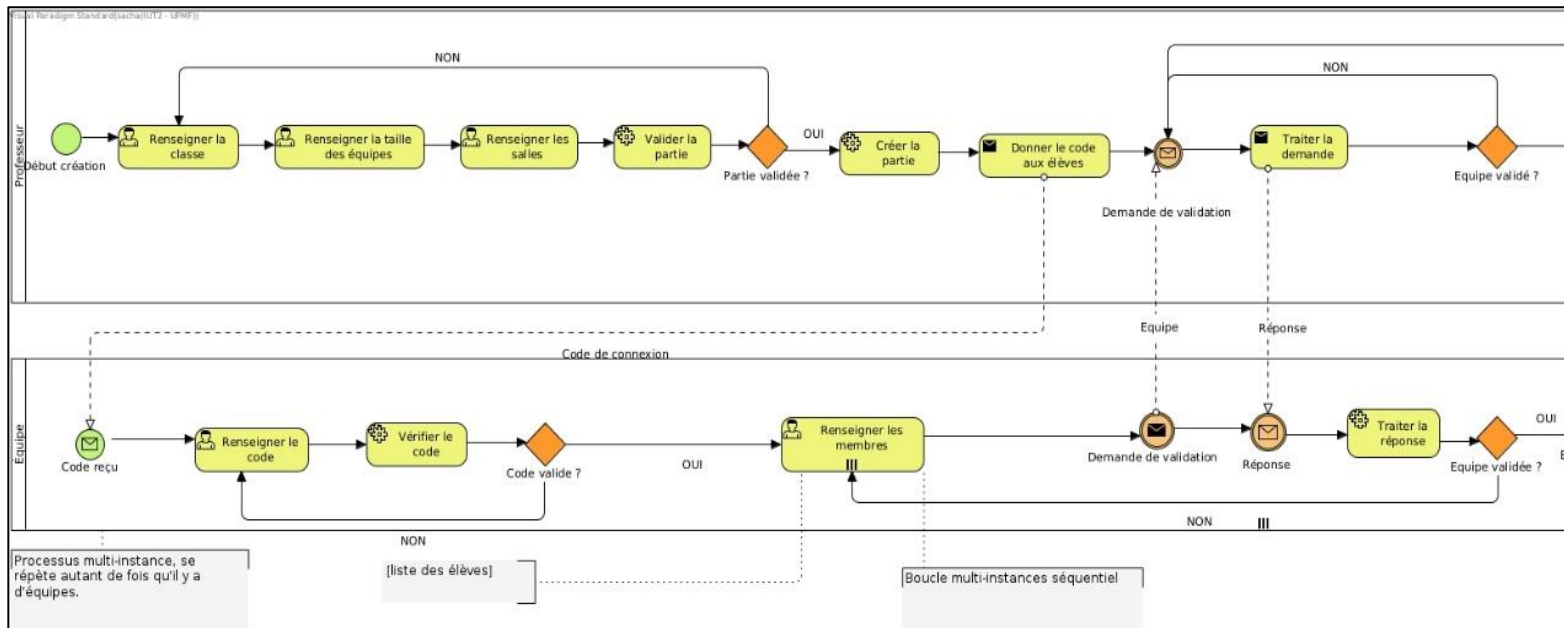


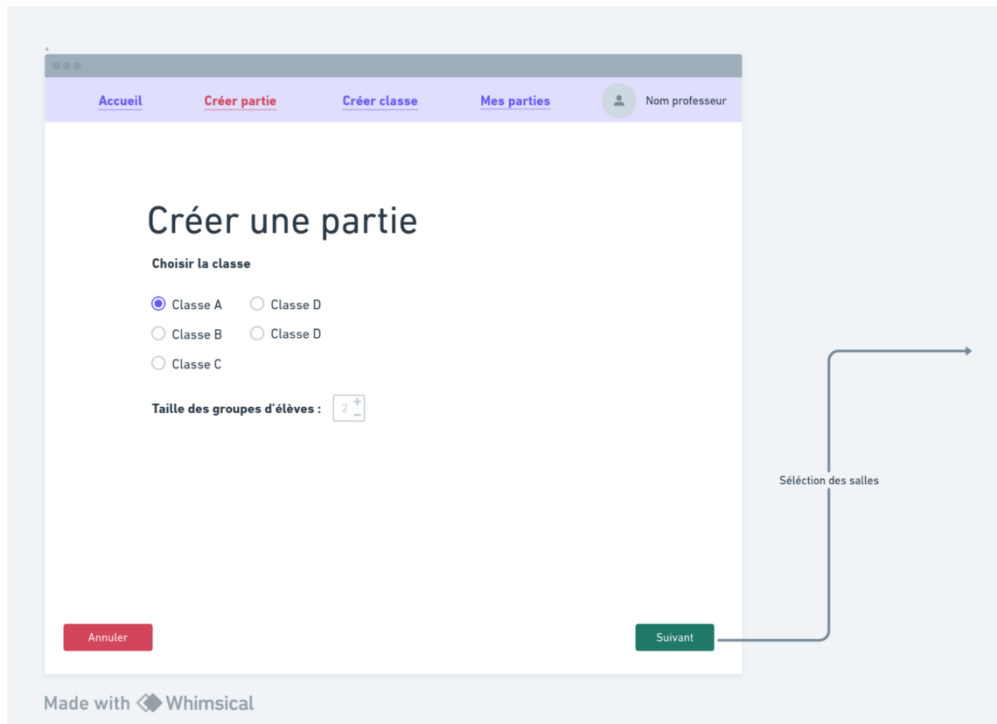
Figure 2.7 – Processus métiers – Créer une partie



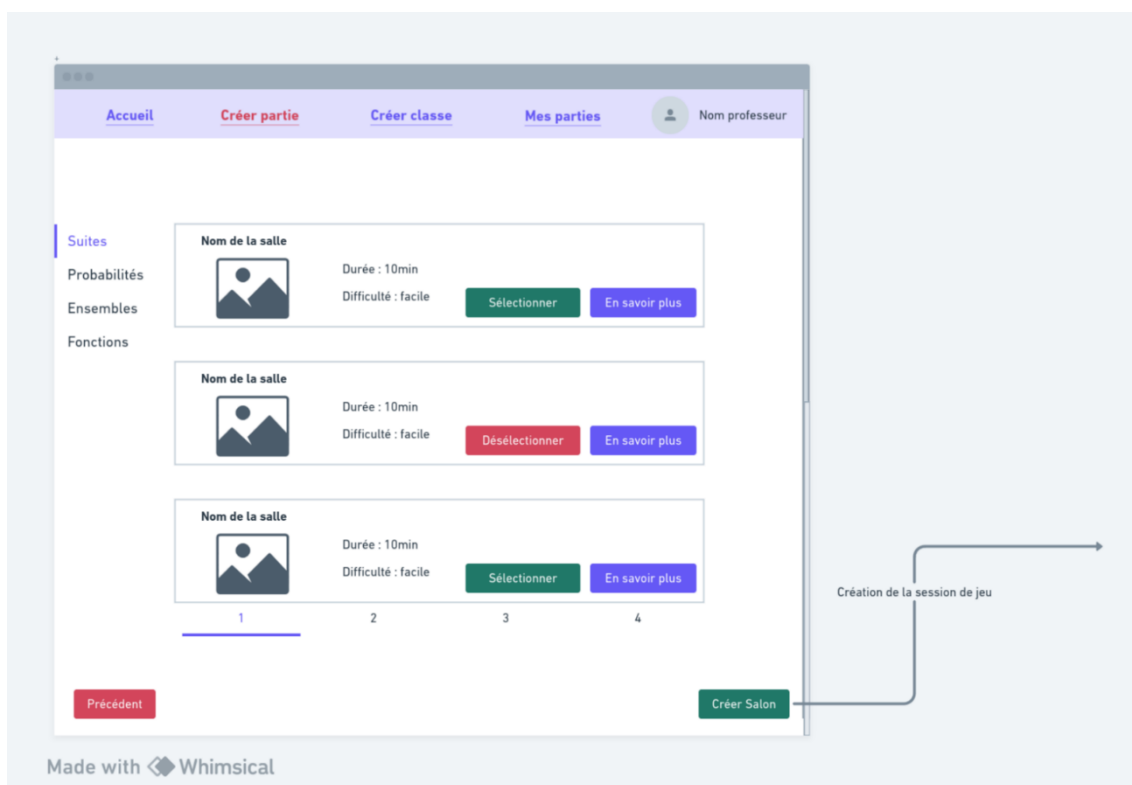
C. MAQUETTE NON-FONCTIONNELLE

Nous avons élaboré une maquette non fonctionnelle intégrant les étapes de création de partie, l'ajout des équipes, et le déroulement de la partie. Cette démarche vise à offrir une meilleure visualisation de ces processus. La maquette fournit ainsi une représentation visuelle liée à la création de partie, à l'ajout des équipes, ainsi qu'au déroulement global du jeu. Cette visualisation préliminaire permettra une compréhension plus claire des aspects visuels et conceptuels du projet avant d'aller plus loin dans le développement fonctionnel.

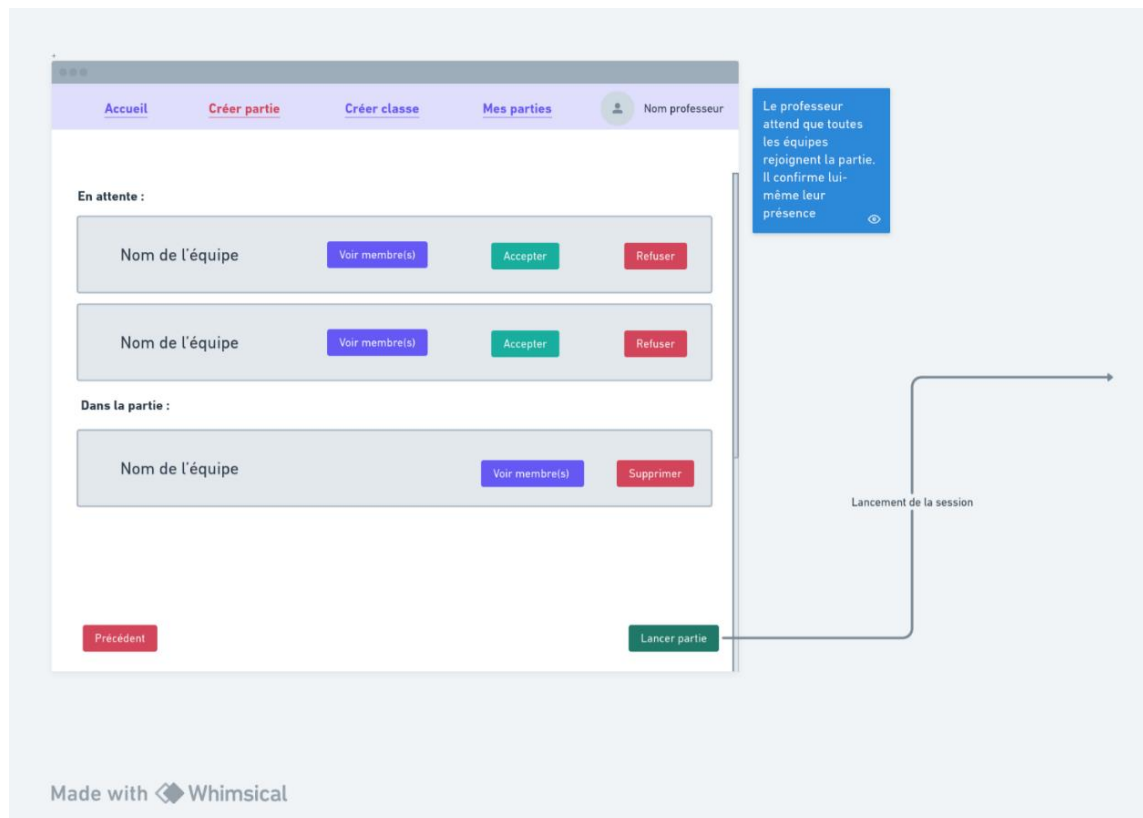
Première page – Sélection de la classe et de la taille des équipes



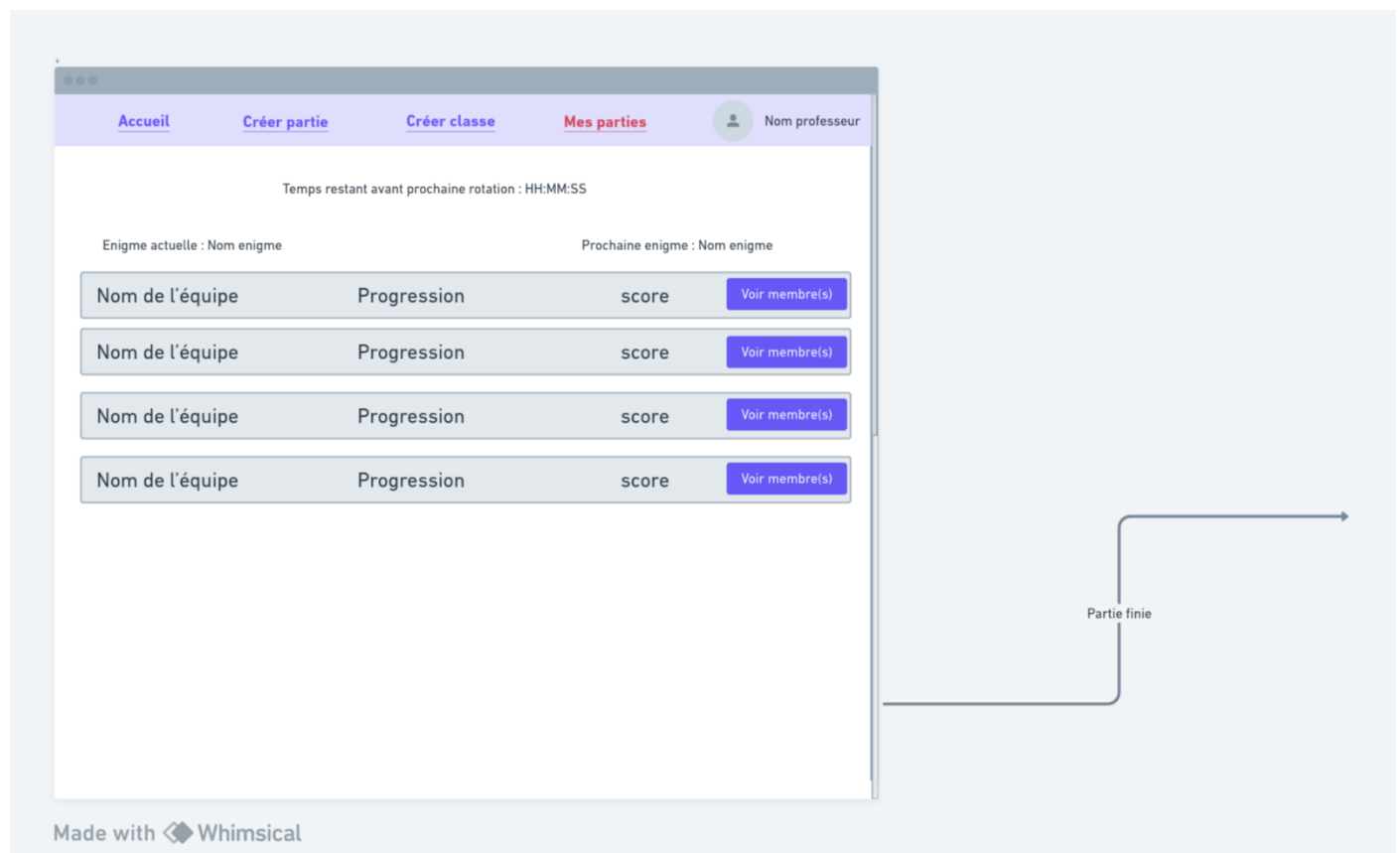
Deuxième page – Sélection des salles



Troisième page – Validation et Gestion des équipes



Quatrième page – Suivi de la progression en temps réel



Cinquième page – Consultation des résultats d’une partie

